

Ejercicio 1: Números amigos

Enunciado:

Dos números son **amigos** si la suma de los divisores propios de uno (excluyendo el mismo número) es igual al otro número, y viceversa.

Por ejemplo:

- 220 y 284 son números amigos porque:
 - Los divisores de 220 son: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110 → suma = 284
 - Los divisores de 284 son: 1, 2, 4, 71, 142 → suma = 220

Objetivo:

Pedir dos números por consola y determinar si son amigos.

Lógica aplicada: divisores, ciclos `for`, funciones, operadores lógicos, condicionales.

Ejercicio 2: Validar si una palabra es palíndroma

Enunciado:

Una palabra es **palíndroma** si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo: *reconocer*, *ana*, *oso*.

Objetivo:

Pedir una palabra al usuario e indicar si es palíndroma o no (sin importar mayúsculas o espacios).

✓ **Lógica aplicada:** manipulación de cadenas, métodos de clase `String`, arreglos, comparación lógica.

Ejercicio 3:

Enunciado:

Pide una frase al usuario y muestra cuántas **vocales** y **consonantes** tiene.

Ignora los espacios, números y signos. No importa si las letras son mayúsculas o minúsculas.

Lógica paso a paso:

1. Recibir la frase y pasarla a minúsculas
2. Eliminar los espacios.
3. Recorrer cada carácter con un `for` o `foreach`.
4. Verificar si pertenece a las vocales.
5. Usar contadores separados para vocales y consonantes.

Ejercicio 4:

Enunciado:

Crea un programa que reciba las coordenadas de **dos puntos en el plano cartesiano** (x_1 , y_1 , x_2 , y_2) y calcule la **distancia entre ellos** usando la fórmula:

$$Distancia = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

💡 Lógica paso a paso:

1. Solicitar las coordenadas como números.
2. Calcular la diferencia en X y Y.
3. Aplicar la librería `Math`
4. Mostrar el resultado redondeado con `Math`.